

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia, 2022

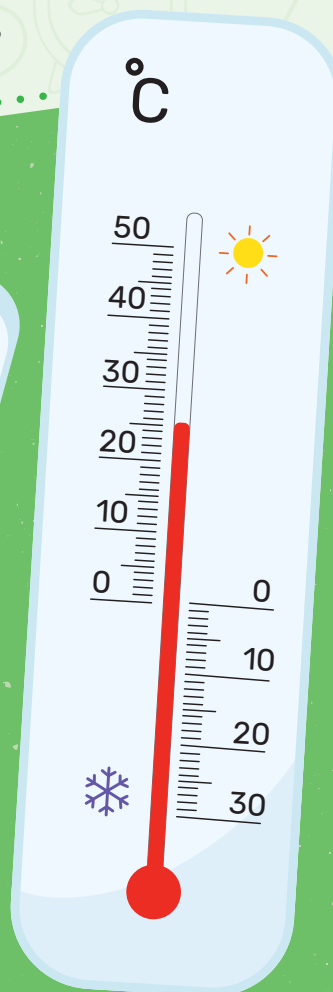
Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII

Penulis: Dicky Susanto, dkk.
ISBN: 978-602-244-883-9 (jil.1)

Bab 1

Bilangan Bulat

? Mengapa perlu bilangan bulat, dan apa bedanya dengan bilangan cacah?



08

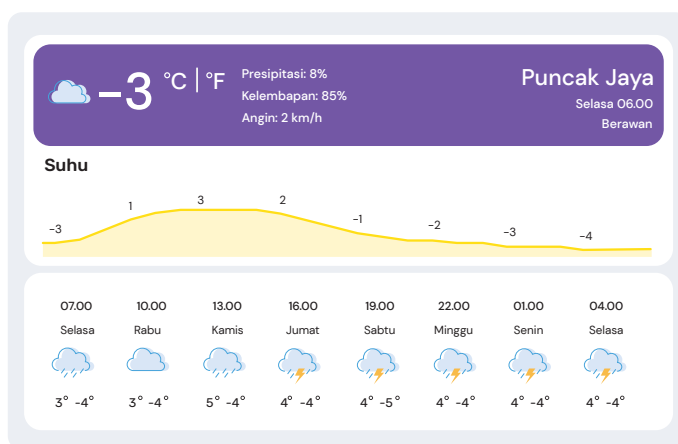
SENIN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat:

- ✓ Menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan memodelkannya pada garis bilangan (arah dan jarak)
- ✓ Menggunakan notasi yang tepat untuk menyatakan bilangan bulat
- ✓ Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dan meletakkannya pada garis bilangan
- ✓ Mengenal dan menggunakan hubungan antara bilangan dan kebalikannya (invers penjumlahan) untuk menyelesaikan masalah
- ✓ Menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat
- ✓ Menentukan faktor dari bilangan bulat
- ✓ Mengenal dan menggunakan fakta bahwa bilangan cacah dapat ditulis tepat satu cara sebagai hasil kali bilangan prima
- ✓ Menghubungkan faktorisasi prima dari dua bilangan dengan KPK dan FPB
- ✓ Menyelesaikan permasalahan mengenai bilangan bulat yang terkait dengan kehidupan sehari-hari

Pengantar bab



Gambar 1.1 Suhu di Puncak Jaya



Tahukah Kalian?

Puncak Jaya adalah puncak gunung yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Jayawijaya yang berada di Papua.

Terlihat pada Gambar 1.1, bahwa suhu di Puncak Jaya berada sekitar 2° hingga -4° . Dengan suhu seperti itu, mengakibatkan salju di Puncak Jaya selalu ada sepanjang tahun. Itulah sebabnya mengapa salju di Puncak Jaya disebut salju abadi.

Apa arti tanda (-) pada penulisan suhu tersebut?



Gambar 1.2 Bilangan Bulat pada Kedalaman Laut dan Jumlah Uang pada Buku Tabungan

Selain pada penulisan suhu, bilangan dengan tanda negatif juga digunakan pada berbagai konteks dalam kehidupan nyata. Seperti yang tampak pada Gambar 1.2 bilangan negatif juga digunakan ketika menyatakan kedalaman di bawah permukaan laut, jumlah uang pada rincian buku tabungan, dan lain sebagainya. Pada bab ini, kalian akan mempelajari mengenai jenis-jenis bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat, serta menentukan faktor dari bilangan bulat.

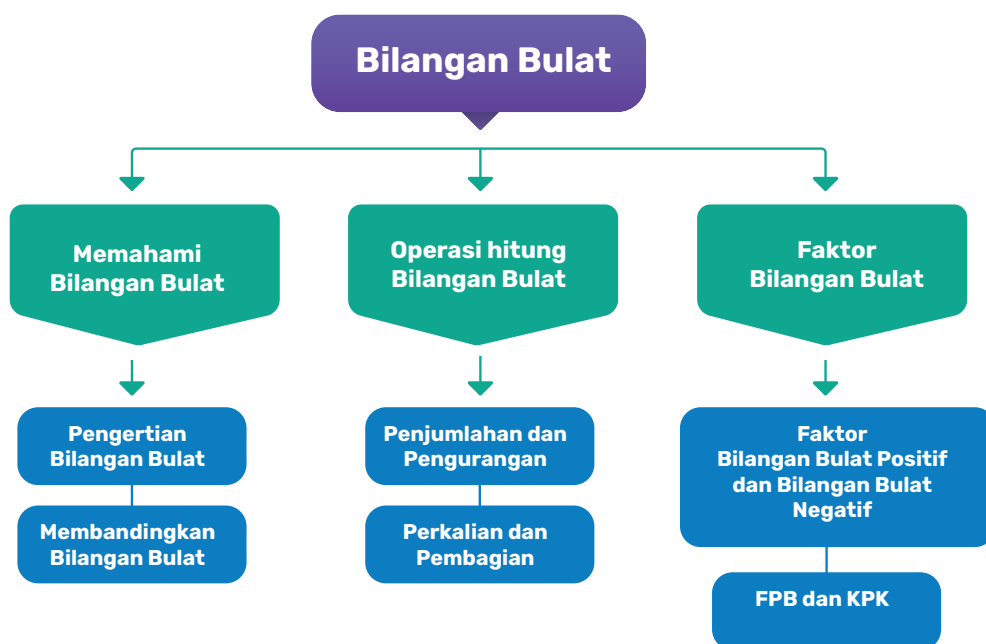
Pertanyaan Pemantik

- Bilangan bulat mana yang nilainya lebih besar atau lebih kecil?
- Bagaimana hasil operasi hitung antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif?
- Berapa hasil estimasi pada operasi hitung bilangan bulat?
- Apa perbedaan dari faktor bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif?

Kata Kunci

Bilangan bulat, positif, negatif, estimasi, faktor bilangan

Bagan Materi





Ayo Mengingat Kembali

Garis bilangan adalah garis yang berisi titik-titik di mana titik tersebut mewakili bilangan tertentu. Garis bilangan juga dapat membantu dalam membandingkan dan melakukan operasi hitung khususnya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif.



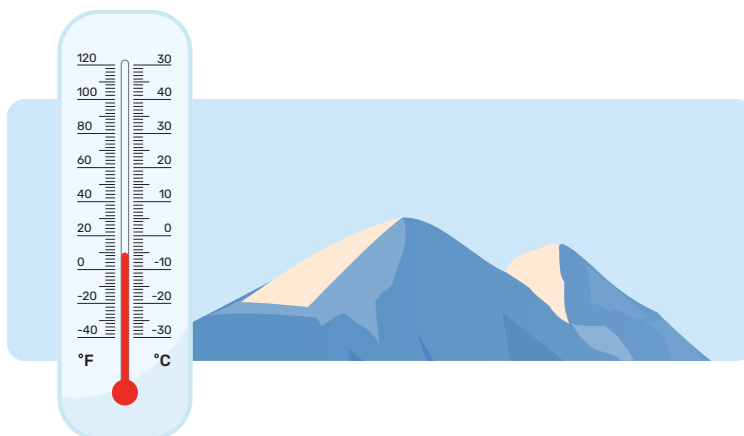
Gambar 1.3 Garis Bilangan

Sisi sebelah kiri dan kanan garis bilangan dibuat seperti tanda panah, hal ini berarti garis bilangan panjangnya tidak terhingga. Jika sisi sebelah kanan diperpanjang, maka bilangan selanjutnya adalah 10, 11, 12, dan seterusnya.

Lalu, bagaimana jika sisi sebelah kiri yang diperpanjang? Bilangan apa yang ada di sebelah kiri bilangan nol (0)?

A. Memahami Bilangan Bulat

Permasalahan



Gambar 1.4 Termometer Suhu Ruangan

Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur. Termometer di atas ini menyatakan suhu dalam dua satuan yang berbeda F : Fahrenheit, C : Celcius.

Terdapat beberapa jenis termometer dengan fungsi masing-masing, contohnya termometer digital, termometer badan, serta termometer suhu ruangan.

Gambar 1.4 menunjukkan suhu di Puncak Jaya hari ini. Dengan suhu seperti itu, cuaca di Puncak Jaya terasa sangat dingin.

Dari penjelasan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini.

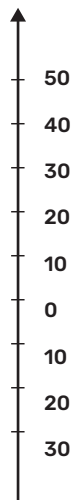
1. Berapa kira-kira suhu di Puncak Jaya hari ini?
2. Menurutmu, apa perbedaan antara angka yang berada di atas 0°C dan angka yang berada di bawah 0°C pada termometer suhu ruangan tersebut? Jelaskan jawaban kalian.

1. Pengertian Bilangan Bulat

Eksplorasi

1.1

Suhu pada Termometer



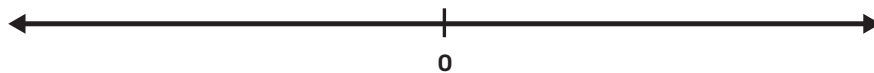
Gambar 1.5 Ilustrasi Suhu pada Termometer Suhu Ruangan



Ayo Bereksplorasi

Gambar 1.5 merupakan ilustrasi bilangan yang ditunjukkan pada termometer suhu ruangan. Ilustrasi tersebut disajikan dalam garis vertikal sesuai dengan letak bilangan pada termometer suhu ruangan pada Gambar 1.4. Pada Gambar 1.5 terlihat bahwa terdapat angka 10 hingga 50 yang berada di sebelah atas angka 0 dan angka 10 hingga 30 yang terletak di sebelah bawah angka 0.

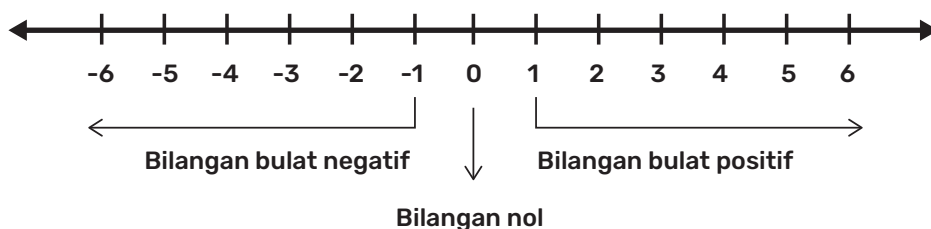
Coba kalian tuliskan semua bilangan yang ditunjukkan pada Gambar 1.5 disajikan secara horizontal pada garis bilangan kosong pada Gambar 1.6. berikut ini.



Gambar 1.6 Garis Bilangan Kosong

Apakah terdapat perbedaan antara bilangan pada sisi sebelah kanan dan sebelah kiri dari titik 0 (nol)? Jelaskan jawaban kalian.

Berdasarkan hasil pada kegiatan Eksplorasi 1.1, bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.6.



Gambar 1.7 Pembagian Bilangan Bulat

Pembahasan

Bilangan nol dan bilangan bulat positif disebut bilangan cacah.

Bilangan bulat positif dapat disebut juga dengan bilangan asli.



Ayo Berdiskusi

Diskusikan bersama teman kalian, mengenai pengertian bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif berdasarkan letak pada garis bilangan. Tuliskan dengan bahasa kalian sendiri.



Ayo Berpikir Kritis

Nyatakanlah bilangan di bawah ini dengan tanda positif atau negatif.

- Berat badan Amir susut sebanyak 3 kg setelah sakit selama satu minggu.
- Pedagang masker itu mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 dari hasil penjualan hari ini.
- Gunung Batur memiliki ketinggian 1.717 meter di atas permukaan laut.
- Kapal selam menyelam di kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut.



Ayo Berpikir Kreatif

Sebutkan contoh penerapan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari (minimal 2).

2. Membandingkan Bilangan Bulat

Eksplorasi 1.2 Suhu Berbagai Kota di Dunia



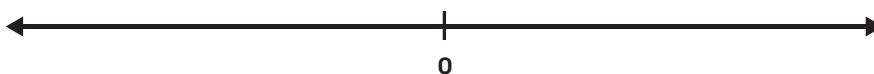
Ayo Bereksplorasi

	-31 °C °F	Oymyakon, Sakha, Rusia Salju ringan
	-14 °C °F	Titlis, Swiss Salju
	-2 °C °F	Seoul, Korea Selatan Sebagian besar berawan
	6 °C °F	Tokyo, Jepang Cerah
	11 °C °F	New Delhi, Delhi, India Kabut
	30 °C °F	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Sebagian berawan

Gambar 1.8 Prediksi Suhu di Berbagai Kota di Dunia

Dari beberapa nama kota di dunia beserta prediksi suhunya di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut.

- Kota mana yang cuacanya paling dingin?
- Kota mana yang cuacanya paling panas?
- Kota mana saja yang lebih dingin dibanding Seoul?
- Kota mana saja yang lebih panas dibanding Tokyo?
- Kota mana yang lebih dingin, Seoul atau Tokyo?
- Kota mana yang lebih panas, New Delhi atau Titlis?
- Tuliskan perkiraan letak suhu dari kota di atas pada Gambar 1.9 di bawah ini.



Gambar 1.9 Garis Bilangan Kosong

Dari jawaban beberapa pertanyaan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika semakin besar suhu yang bertanda positif, maka cuaca semakin panas.

Jika semakin besar suhu yang bertanda negatif, maka cuaca semakin dingin.



Ayo Bekerja Sama

Gunakan garis bilangan yang telah dibuat pada pertanyaan *g* kegiatan Eksplorasi 1.2 untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Jawablah bersama teman sekelompok kalian.

- Bilangan mana yang memiliki nilai lebih besar, 30 atau 11?
- Bilangan mana yang memiliki nilai lebih kecil, -2 atau 6?
- Bilangan mana yang memiliki nilai lebih besar, -14 atau -31 ?

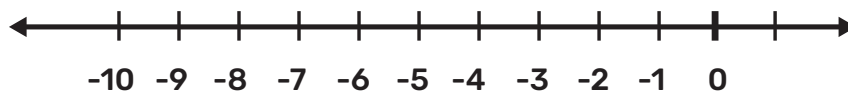
Untuk bilangan positif, kalian sudah memahami jika semakin besar bilangannya, maka nilai dari bilangan tersebut semakin besar. Dan jika semakin kecil bilangannya, maka nilai dari bilangan tersebut semakin kecil.

Lalu, bagaimana dengan bilangan bulat negatif?



Ayo Mencoba

Perhatikan garis bilangan berikut, lalu jawab pertanyaan di bawah ini.



Gambar 1.10 Garis Bilangan pada Bilangan Bulat Negatif

- Bilangan mana yang memiliki nilai lebih besar, -8 atau -3 ? Perhatikan -8 dan -3 pada garis bilangan di atas. Dari kedua bilangan tersebut, bilangan mana yang terletak di sebelah kiri pada garis bilangan jika dibandingkan dengan bilangan lainnya?

Dari kedua bilangan tersebut, bilangan mana yang terletak di sebelah kanan pada garis bilangan dibandingkan dengan bilangan lainnya?

Pada garis bilangan, -3 berada di sebelah kanan -8 , jadi nilai dari -3 lebih besar dari -8 .

Dapat dituliskan dengan $-3 > -8$ atau $-8 < -3$

- b. Bilangan mana yang memiliki nilai lebih kecil, -1 atau -10 ? Perhatikan letak -1 dan -10 pada garis bilangan.

Pada garis bilangan, bilangan berada di sebelah kiri bilangan

Jadi, bilangan nilainya lebih kecil dibanding bilangan

Dapat dituliskan dengan $>$ atau $<$

Pembahasan

Dari beberapa contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pada bilangan bulat negatif, semakin besar bilangannya, nilainya semakin kecil.

Sebaliknya, semakin kecil bilangannya, maka nilainya semakin besar.

Latihan 1.1

1. Nyatakan bilangan berikut ini dengan tanda positif atau negatif.
 - a. Lia baru membuka tabungan di koperasi sekolah lalu ia menyetorkan uang sebesar Rp100.000,00.
 - b. Dino meminjam uang kepada Anne sebesar Rp50.000,00.
 - c. Penjualan di toko hari ini mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00.
2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda " $>$ " yang menyatakan lebih dari atau tanda " $<$ " yang menyatakan kurang dari.
 - a. -253 108
 - b. 38 -79
 - c. -1000 500

3. Urutkan bilangan bulat di bawah ini dari yang terkecil ke terbesar.

- a. $-8, 4, -2, 12$
- b. $23, -32, -47, 48$
- c. $-59, -100, -11, 21$



Ayo Berefleksi

Dari beberapa aktivitas yang telah kalian lakukan, jawablah pertanyaan di bawah ini.

- a. Tuliskan contoh penerapan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Bagaimana nilai bilangan bulat yang semakin ke kanan pada garis bilangan?
- c. Lalu, bagaimana nilai bilangan bulat yang semakin ke kiri pada garis bilangan?

B. Operasi Hitung Bilangan Bulat

1. Operasi Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat

Eksplorasi

1.3

Transfer Pemain Liga Sepakbola



Ayo Bereksplorasi

Pada liga sepakbola terdapat waktu yang diberikan pengelola liga kepada klub untuk melakukan transfer pemain. Berbagai klub sepakbola tentu saja ingin mendapatkan pemain bagus dapat masuk ke tim mereka dan dapat melepaskan pemain yang performanya buruk.



Gambar 1.11 Ilustrasi Transfer Pemain Sepakbola

Sebelum mengambil keputusan terkait proses transfer pemain, klub harus mempertimbangkan level performa tim di akhir proses transfer. Pada tabel 1.1 disajikan representasi aturan yang berlaku jika melakukan transfer pemain pada Liga Sepakbola di suatu negara.

Tabel 1.1 Detail Perhitungan Nilai dan Efek Performa Bagi Klub dari Berbagai Proses Transfer

Proses Transfer Pemain	Perhitungan Nilai	Efek Performa Bagi Klub
Mendapatkan satu pemain bagus	$+(+1)$	Performa naik
Mendapatkan satu pemain buruk	$+(-1)$	Performa turun
Melepaskan satu pemain bagus	$-(+1)$	Performa turun
Melepaskan satu pemain buruk	$-(-1)$	Performa naik

Keterangan:

Mendapatkan dilambangkan dengan tanda $(+)$

Melepaskan dilambangkan dengan tanda $(-)$

Kriteria pemain: Bagus $(+)$, buruk $(-)$

Tuliskan perhitungan nilai dan efek performa bagi klub tersebut setelah melakukan transfer pemain di bawah ini.

- Klub A: mendapatkan 3 pemain bagus, mendapatkan 2 pemain buruk.
- Klub B: mendapatkan 4 pemain bagus, melepaskan 2 pemain bagus.
- Klub C: mendapatkan 1 pemain bagus, melepaskan 2 pemain bagus, melepaskan 3 pemain buruk.
- Klub D: mendapatkan 5 pemain bagus, mendapatkan 2 pemain buruk, melepaskan 3 pemain bagus, melepaskan 4 pemain buruk.



Ayo Berdiskusi

Selain proses transfer pemain, transfer pelatih dan sponsor juga menentukan kualitas sebuah klub sepak bola. Berikut disajikan pada Tabel 1.2 perhitungan nilai dan efek performa bagi klub dari proses transfer pelatih dan sponsor.

Tabel 1.2 Detail Perhitungan Nilai dan Efek Performa Bagi Klub dari Berbagai Proses

Proses Transfer	Perhitungan Nilai	Efek Performa Bagi Klub
Mendapatkan pelatih bagus	$+(+3)$	Performa naik
Mendapatkan pelatih buruk	$+(-3)$	Performa turun
Melepaskan pelatih bagus	$-(+3)$	Performa turun
Melepaskan pelatih buruk	$-(-3)$	Performa naik
Mendapatkan manajer bagus	$+(+5)$	Performa naik

Proses Transfer	Perhitungan Nilai	Efek Performa Bagi Klub
Mendapatkan manajer buruk	$+(-5)$	Performa turun
Melepaskan manajer bagus	$-(+5)$	Performa turun
Melepaskan manajer buruk	$-(-5)$	Performa naik

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan berdiskusi bersama teman kalian.

Tentukan hasil perhitungan nilai di bawah ini dan tuliskan detail proses transfer pelatih dan sponsor jika perhitungan nilainya sebagai berikut.

- $+(+3) + (+5) = \dots\dots$
- $+(+3) - (-5) = \dots\dots$
- $+(+3) - (+5) = \dots\dots$
- $+(+3) + (-5) = \dots\dots$



Ayo Berpikir Kritis

Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan soal pada kegiatan Ayo Berdiskusi di atas.

- Bagaimana hasil perhitungan dari poin a dan b? Apa kesimpulan yang dapat kalian peroleh?
- Bagaimana hasil perhitungan dari poin c dan d? Apa kesimpulan yang dapat kalian peroleh?



Ayo Mencoba

Jawablah pertanyaan berikut dengan merujuk pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

- a. Tentukan perhitungan nilai dan efek performa bagi klub dari bursa transfer berikut.

Klub E mendapatkan 2 pemain bagus dan mendapatkan pelatih buruk	Klub F mendapatkan pelatih buruk dan mendapatkan 2 pemain bagus
Klub G pada bulan 1: mendapatkan 2 pemain bagus, mendapatkan 1 pemain buruk pada bulan 2: mendapatkan manajer bagus	Klub H pada bulan 1: mendapatkan 2 pemain bagus pada bulan 2: mendapatkan 1 pemain buruk, mendapatkan manajer bagus

- b. Apakah yang terjadi pada hasil perhitungan nilai dan efek performa Klub E dan F, serta Klub G dan H? Apakah urutan transfer pemain dan manajer memengaruhi hasil perhitungan dan efek performa?

Kesimpulan dari kegiatan di atas adalah pada operasi hitung penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat:

1. Sifat komutatif

Jika a dan b bilangan bulat sembarang, maka berlaku:

$$a + b = b + a$$

2. Sifat asosiatif

Jika a , b dan c bilangan bulat sembarang, maka berlaku:

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$



Ayo Berpikir Kritis

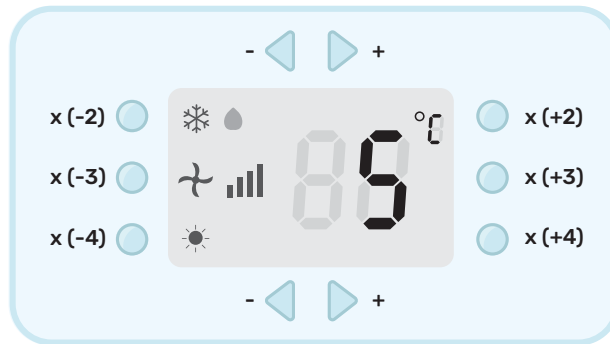
Apakah sifat komutatif dan sifat asosiatif berlaku juga pada operasi hitung pengurangan bilangan bulat? Jelaskan jawaban kalian.

2. Operasi Perkalian dan Pembagian Bilangan Bulat

Eksplorasi 1.4 Mesin Pendingin Ruang



Ayo Bereksplorasi



Gambar 1.12 Mesin Pendingin Ruang

Mesin pendingin ruang yang prinsip kerjanya bisa menambah dan mengurangi udara dingin serta udara panas dalam kelipatan suhu tertentu.

Suhu akan tampak pada indikator seperti pada Gambar 1.12.

Jawablah pertanyaan di bawah ini.

1. Suhu ruang sekarang yaitu 3°C , prediksilah apakah suhu baru akan berada di atas atau di bawah nol derajat jika ditekan tombol:

- a. $\times(+3)$
- b. $\times(-3)$

Jelaskan jawaban kalian.

2. Jika suhu ruang sekarang sesuai dengan yang tampak pada gambar yaitu 5°C . Tentukanlah berapa suhu baru jika ditekan tombol:

- a. $\times(+2)$
- b. $\times(-2)$

Jelaskan jawaban kalian.

3. Jika suhu ruang sekarang yaitu -5°C , tentukanlah suhu baru jika ditekan tombol:

a. $\times(+2)$

b. $\times(-2)$

Jelaskan kalian.

Pembahasan

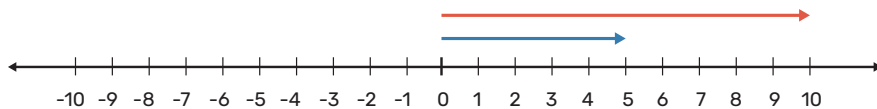
Pada kegiatan Eksplorasi 1.5 terdapat operasi hitung perkalian bilangan bulat.

1. Untuk perkalian dua bilangan positif, contoh: 2×5

Langkah-langkahnya:

a. Dimulai dari bilangan kedua yaitu 5. Karena 5 merupakan bilangan positif, maka gambarkan panah dari 0 ke arah 5.

b. Ketika dikalikan dengan 2 artinya ditarik searah sehingga panjangnya menjadi 2 kalinya yaitu jatuh ke angka 10



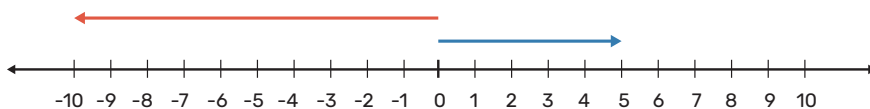
Sehingga, $2 \times 5 = 10$

2. Untuk perkalian bilangan negatif dan positif, contoh $(-2) \times 5$

Langkah-langkahnya:

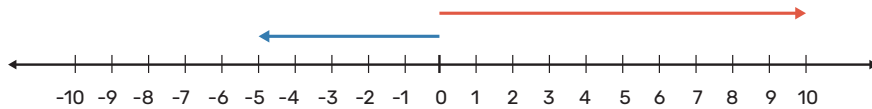
a. Dimulai dari bilangan kedua yaitu 5. Karena 5 merupakan bilangan positif, maka gambarkan panah dari 0 ke arah 5.

b. Ketika dikalikan dengan (-2) artinya ditarik ke berlawanan arah sehingga panjangnya menjadi 2 kalinya yaitu jatuh ke angka -10 .



Sehingga, $(-2) \times 5 = -10$

3. Untuk perkalian dua bilangan negatif, contoh $(-2) \times (-5)$
- Dimulai dari bilangan kedua yaitu -5 . Karena -5 merupakan bilangan negatif, maka gambarkan panah dari 0 ke arah -5 .
 - Ketika dikalikan dengan (-2) artinya ditarik ke berlawanan arah sehingga panjangnya menjadi 2 kalinya yaitu jatuh ke angka 10.



Sehingga, $(-2) \times (-5) = 10$



Ayo Mencoba

Lengkapilah titik-titik pada tabel perubahan suhu dari mesin pendingin ruang yang ditunjukkan oleh Gambar 1.12 di bawah ini.

Tabel 1.3 Tabel Perubahan Suhu dari Mesin Pendingin Ruang

No.	Suhu Sekarang	Tombol yang Ditekan	Suhu Baru
1.	$4^{\circ}C$	$\times(+3)$	
2.		$\times(-3)$	$12^{\circ}C$
3.	$-2^{\circ}C$		$-8^{\circ}C$
4.		$\times(-2)$	$-8^{\circ}C$
5.	$3^{\circ}C$	$\times(+2)$ dan $\times(-3)$	
6.	$3^{\circ}C$		24°



Ayo Berkomunikasi

Setelah melengkapi tabel perubahan suhu dari mesin pendingin ruang, amatilah isi tabel tersebut.

Jawablah pertanyaan berikut, lalu sampaikan jawaban kalian di hadapan teman atau kelompok lain.

- Tuliskan hal apa saja yang menarik yang dapat kalian temukan dari perubahan suhu pada tabel 1.3.
- Apakah sifat-sifat pada operasi hitung penjumlahan, yaitu sifat komutatif dan asosiatif, berlaku juga pada operasi hitung perkalian?



Ayo Berpikir Kritis

Apakah sifat komutatif dan asosiatif berlaku juga dalam operasi hitung pembagian bilangan bulat? Jelaskan jawaban kalian.

Latihan 1.2

- Tuliskan hasil dari operasi hitung bilangan berikut ini.
 - $2 + (-6) - 7 = \dots\dots$
 - $(-4) \times (-8) : 2 = \dots\dots$
 - $5 \times 6 + (-3) \times 9 = \dots\dots$
 - $((-10) + (-4)) : 7 = \dots\dots$
- Ibu Ratih meminjam uang di Koperasi Desa sebesar Rp1.000.000,00. Pada bulan berikutnya, ia hanya mampu mengembalikan sebesar Rp750.000,00. Berapa sisa utang Ibu Ratih? Jelaskan jawaban kalian dalam bentuk bilangan bulat positif atau negatif.
- Pada tes penerimaan siswa baru SMP Bakti Utama, calon siswa diminta untuk mengerjakan 30 soal. Setiap jawaban benar mendapat poin 5, jawaban salah bernilai -1 , serta tidak menjawab mendapat poin 0. Jika Saka hanya menjawab 20 soal dengan benar

dari total 25 soal yang dikerjakannya, berapa total nilai yang diperoleh Saka?

4. Raja seorang *YouTuber* terkenal. Tapi karena sering membuat konten *prank* yang tidak bermanfaat, maka *subscriber*-nya turun secara drastis. Dalam 4 bulan terakhir, Raja sudah kehilangan sebanyak 200 *subscriber*. *Subscriber* berkurang dalam jumlah yang sama tiap bulannya. Berapa jumlah *subscriber* yang turun setiap bulannya? Nyatakan dalam bentuk bilangan bulat positif atau negatif.
5. Pada saat melakukan praktikum di laboratorium, guru meminta siswa untuk memanaskan cairan beku yang bersuhu -8°C untuk dipanaskan. Ketika proses pemanasan, setiap 3 menit suhu naik sebesar 30°C . Jika cairan beku tersebut dipanaskan selama 15 menit, berapa suhu akhir yang dicapai?



Ayo Berefleksi

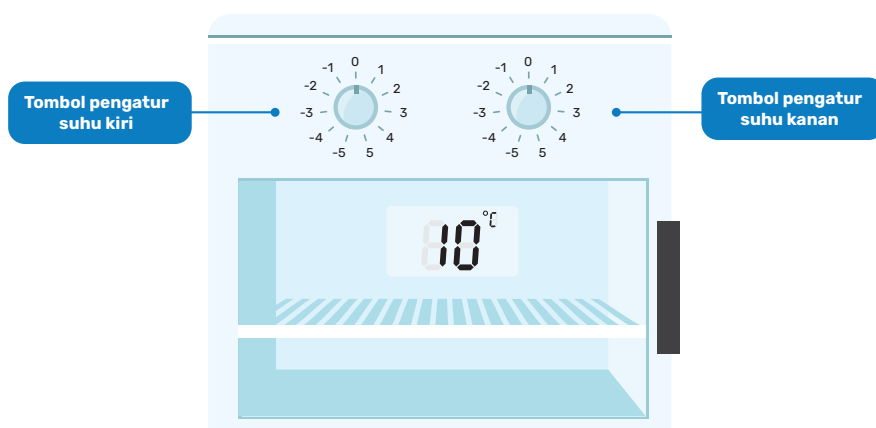
Dari beberapa aktivitas yang telah kalian lakukan mengenai operasi hitung bilangan bulat, jawablah pertanyaan di bawah ini serta berikan penjelasan.

- a. Apakah sifat komutatif dan asosiatif berlaku pada semua operasi hitung bilangan bulat? Jelaskan.
- b. Bagaimana hasil dari operasi hitung perkalian dan pembagian dari dua bilangan bulat yang sejenis yaitu antar dua bilangan bulat positif atau antar dua bilangan bulat negatif?
- c. Bagaimana hasil dari operasi hitung perkalian dan pembagian dari dua bilangan bulat yang berbeda, yaitu antar bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif atau sebaliknya?

C. Faktor Bilangan Bulat

1. Faktor Bilangan Bulat Positif dan Negatif

Eksplorasi 1.5 Mesin Pendingin Makanan



Gambar 1.13 Mesin Pendingin Makanan



Ayo Bereksplorasi

Seorang mahasiswa dari universitas terkenal di Indonesia berhasil membuat mesin pendingin makanan yang bentuknya dan cara kerjanya menyerupai oven. Mesin pendingin makanan tersebut didesain dengan dua tombol pengatur suhu yang tampak seperti pada Gambar 1.12.

Jika pengguna menginginkan suhu tertentu dicapai oleh mesin, maka pengguna cukup memutar kedua tombol pengatur suhu yang terletak pada sisi kanan dan kiri. Suhu yang terlihat pada mesin merupakan hasil kali dari angka yang ditunjukkan pada kedua tombol pengatur suhu. Pada tombol pengatur suhu terdapat bilangan negatif hingga positif.

Berdasarkan uraian di atas, tuliskanlah berbagai kemungkinan pasangan suhu yang dapat ditunjukkan pada kedua tombol pengatur suhu.

10°C	
Tombol Pengatur Suhu Kiri	Tombol Pengatur Suhu Kanan
.....	



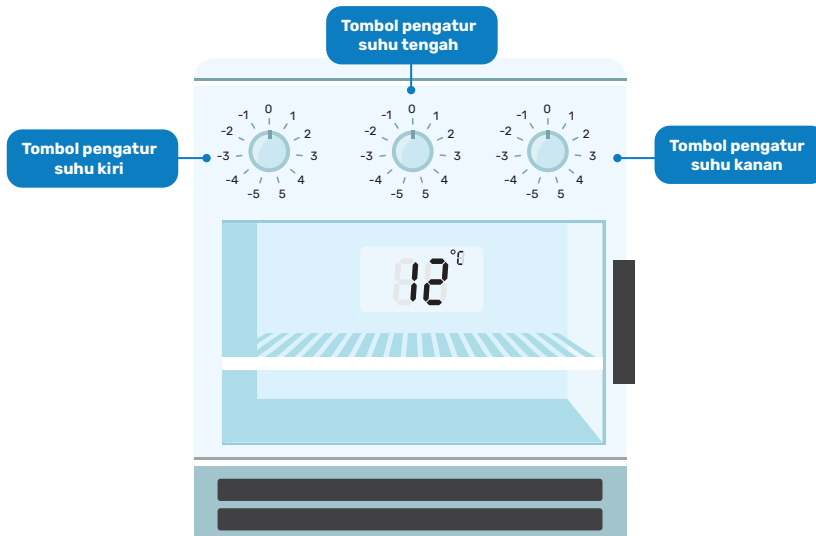
Ayo Mencoba

Jika suhu yang diinginkan pada mesin pendingin makanan adalah sebesar -15°C . Tuliskan berbagai kemungkinan pasangan suhu yang ditunjukkan oleh tombol pengatur suhu.

-15°C	
Tombol Pengatur Suhu Kiri	Tombol Pengatur Suhu Kanan
.....	



Ayo Berpikir Kritis



Gambar 1.14 Mesin Pendingin Makanan dengan Tiga Tombol Pengatur Suhu

Mesin pendingin kali ini dibuat dengan versi berbeda, yaitu memiliki tiga tombol pengatur suhu. Jika suhu yang diinginkan pada mesin pendingin makanan adalah sebesar 12°C , tuliskan berbagai kemungkinan bilangan yang ditunjukkan pada ketiga tombol pengatur suhu. Dengan ketentuan yaitu bilangan pada tombol pengatur suhu hanya boleh bilangan bulat positif dan bilangan prima.

Catatan:

Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari 1, yang faktor pembagiya adalah 1 dan bilangan itu sendiri.

12°C		
Tombol Pengatur Suhu Kiri	Tombol Pengatur Suhu Tengah	Tombol Pengatur Suhu Kanan
.....		

Pembahasan

Faktor dari suatu bilangan adalah bilangan-bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan.

Contoh:

Faktor dari 12 adalah, 1, 2, 3, 4, 6, 12, -1 , -2 , -3 , -4 , -6 , -12

Pasangan faktor dari suatu bilangan adalah pasangan bilangan yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan tertentu. Pasangan faktor tidak hanya bilangan bulat positif, melainkan juga dapat berupa bilangan bulat negatif.

Contoh:

Pasangan faktor dari 12 adalah $(1, 12)$, $(2, 6)$, $(3, 4)$, $(-1, -12)$, $(-2, -6)$, $(-3, -4)$

Faktorisasi prima adalah bentuk penulisan suatu bilangan sebagai perkalian dari faktor yang merupakan bilangan prima.

Contoh:

Faktorisasi prima dari 12 adalah

Jawaban:

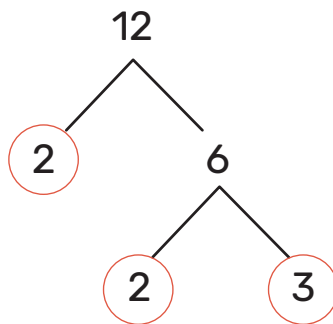
Menentukan faktorisasi prima dapat menggunakan pohon faktor.

Pohon faktor adalah pembagian suatu bilangan yang digambarkan ke bawah dengan menyatakan pembagian sebagai perkalian dari bilangan prima.

Langkah-langkah dalam menentukan faktorisasi prima suatu bilangan dengan pohon faktor:

1. Bagilah bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2.
2. Jika bilangan tersebut tidak dapat dibagi dengan 2, maka lanjutkan membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3, 5, 7, dan seterusnya.
3. Ulangi langkah 1 dan 2 hingga diperoleh hasil akhirnya merupakan dua bilangan prima.

Berdasarkan pohon faktor di bawah, maka disimpulkan bahwa faktorisasi prima dari $12 = 2 \times 2 \times 3$



1. Faktor Persekutuan terbesar (FPB) dan Kelipatan Persekutuan terkecil (KPK)

Eksplorasi 1.6 Ayo Berbagi ke Sesama



Gambar 1.15 Contoh Penguatan Karakter yaitu Menolong Sesama



Ayo Bereksplorasi

Pada masa pandemi covid-19, banyak saudara dan teman yang mengalami sakit.

Anita membeli jeruk dan apel untuk sekadar berbagi dan menunjukkan perhatian kepada kerabat yang sedang melakukan isolasi mandiri.

Anita ingin membagikan kedua jenis buah tersebut dengan jumlah yang sama ke beberapa orang.

Setelah dihitung, buah yang dibeli Anita sebanyak:

Jeruk	16 buah
Apel	24 buah

Berapa saja kemungkinan banyaknya teman atau kerabat yang dapat dikirimkan buah tersebut? Jelaskan jawaban kalian.



Penguatan Karakter

Penguatan karakter yaitu menolong orang yang sedang mengalami kesulitan.



Ayo Berkomunikasi

Anita mendapat tambahan buah untuk dibagikan yaitu mangga sebanyak 36 buah. Dengan ketiga jenis buah tersebut, tentukan jumlah teman atau kerabat paling banyak yang dapat menerima buah tersebut. Komunikasikan strategi yang kalian gunakan dalam menemukan jawaban di depan kelas.



Ayo Berpikir Kritis

Anita dan temannya, Rossa, menjadikan kegiatan berbagi buah dan makanan untuk kerabat yang sedang sakit adalah hal yang rutin. Anita membagikan makanan setiap 4 hari, sedangkan Rossa membagikan makanan setiap 6 hari. Jika pada hari ini mereka membagikan makanan bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka membagikan makanan secara bersama-sama kembali? Jelaskan jawaban kalian.



Ayo Mencoba



Aldi sangat kagum dengan Anita dan Rossa yang rutin berbagi makanan untuk kerabat yang sedang sakit, sehingga ia pun mengikuti apa yang telah dilakukan kedua temannya tersebut. Karena Aldi baru mencoba untuk ikut berbagi makanan, maka ia akan melakukannya setiap 8 hari.

Jika pada hari ini, Senin tanggal 8 Agustus 2022 mereka bertiga membagikan makanan secara bersama-sama, maka tanggal berapa mereka melakukannya bersama kembali? Uraikan jawaban kalian.

Pembahasan

Faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih.

Contoh:

Faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Faktor persekutuan dari 16 dan 24 adalah 1, 2, 4, 8.

Faktor persekutuan terbesar (FPB) adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya.

Contoh:

Cara 1: Dengan mendaftar faktor persekutuan

Faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16.

Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

Faktor persekutuan dari 16 dan 24 adalah 1, 2, 4, 8.

$\text{FPB}(16, 24) = 8$

Cara 2: Dengan faktorisasi prima

$$16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$\text{FPB}(16, 24) = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli.

Contoh:

Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30,

Kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan lainnya.

Contoh:

Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, **30**, 36, 42, 48, 54, **60**,

Kelipatan 10 adalah 10, 20, **30**, 40, 50, **60**, 70,

Kelipatan persekutuan 6 dan 10 adalah 30, 60,

Kelipatan persekutuan terkecil (KPK) adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya kelipatan suatu bilangan tertentu.

Contoh:

Cara 1: Dengan mendaftar kelipatan

Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, **30**, 36, 42, 48, 54, **60**,

Kelipatan 10 adalah 10, 20, **30**, 40, 50, **60**, 70,

$KPK(6, 10) = 30$

Cara 2: Dengan faktorisasi prima

$$6 = 2 \times 3$$

$$10 = 2 \times 5$$

$$KPK(6, 10) = 2 \times 3 \times 5 = 30$$



Ayo Berkomunikasi

Dari berbagai permasalahan yang ada pada Eksplorasi 1.6, jawablah pertanyaan berikut.

- Jelaskan perbedaan dari FPB dan KPK dengan kalimat kalian sendiri.
- Kapankah kalian menggunakan FPB atau KPK dalam menyelesaikan permasalahan? Jelaskan.



Ayo Berpikir Kritis

Jika terdapat dua bilangan prima sembarang, berapakah FPB dan KPK dari kedua bilangan tersebut? Jelaskan jawaban kalian.

Latihan 1.3

1. Tentukan pasangan faktor, faktor, serta faktorisasi prima dari:
 - a. 13
 - b. 18
 - c. 28
2. Klub sains beranggotakan 24 siswa perempuan dan 32 siswa laki-laki. Hari ini siswa klub sains akan melakukan percobaan menarik, sehingga pelatih klub akan membagi anggota menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi jumlah yang sama antara siswa perempuan dan laki-laki. Berapa jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk?
3. Arjuna bersepeda setiap 12 hari dan berenang setiap 14 hari. Ia melakukan kedua jenis olahraga tersebut hari ini. Berapa hari dari sekarang Arjuna akan bersepeda dan berenang lagi secara bersamaan?
4. Sasha memanggang 30 kue nastar dan 48 kue kastengel untuk diberikan kepada teman-teman di sekolah. Dia ingin membagi kue ke dalam wadah plastik sehingga setiap wadah memiliki banyak kue yang sama untuk setiap jenis kue. Jika dia ingin setiap wadah memiliki kue sebanyak mungkin, berapa banyak wadah plastik yang harus Sasha siapkan?
5. Tiga buah bus sekolah tiba di tempat pemberhentian bus setiap 6 menit, 10 menit, dan 15 menit. Jika bus berangkat bersamaan, yaitu pukul 06.30 pagi, maka pukul berapa ketiga bus tersebut berhenti secara bersamaan berikutnya?

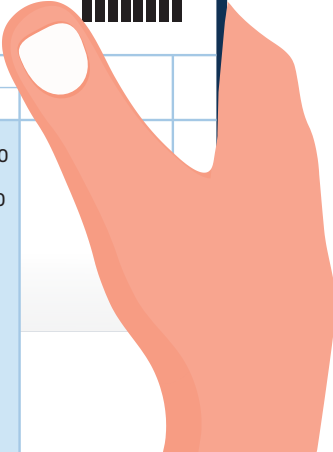
Refleksi

Ayo merefleksikan kembali hal-hal apa saja yang telah kalian pelajari.

1. Apakah saya dapat menjelaskan bilangan apa saja yang termasuk dalam bilangan bulat?
2. Apakah saya dapat menjelaskan apakah sifat komutatif dan sifat asosiatif berlaku pada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat?
3. Apakah saya dapat membedakan FPB dan KPK?

Uji Kompetensi

1. a. Urutkan suhu berikut dari yang paling dingin.
 $5^{\circ}C, -3^{\circ}C, -8^{\circ}C, 10^{\circ}C, -13^{\circ}C$.
b. Urutkan suhu berikut dari yang paling panas.
 $21^{\circ}C, -6^{\circ}C, 30^{\circ}C, -15^{\circ}C, 0^{\circ}C$
2. Perhatikan rincian buku tabungan dari Haris berikut.



TANGGAL	SANDI	MUTASI (Rupiah)	
		DEBIT	KREDIT
JANUARI 2022		150.000,00	200.000,00
FEBRUARI 2022			100.000,00

Gambar 1.16 Perincian Tabungan Milik Haris

Catatan:

Kredit: uang masuk

Debit: uang keluar

Jawablah pertanyaan berikut.

- a. Berapakah total jumlah uang tabungan Haris pada bulan Februari?
- b. Pada bulan Maret Haris melakukan transaksi kredit dan debit. Jika Haris menarik uang sebanyak Rp500.000,00, maka berapa minimal uang yang harus disetorkan Haris agar uang ditabungannya tidak Rp0,00 (nol rupiah)?
3. Perubahan iklim menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrem. Di suatu kota terjadi perubahan suhu yang drastis pada waktu tertentu. Jawablah pertanyaan berikut dan jelaskan jawaban kalian.
 - a. Jika suhu sekarang adalah 0°C , berapa suhu tiga jam kemudian jika tiap jamnya suhu bertambah 2°C ?
 - b. Jika suhu sekarang adalah 0°C , berapa suhu empat jam kemudian jika tiap jamnya terjadi penurunan suhu sebanyak 3°C ?
4. Kapal selam dapat menyelam hingga ke dasar laut. Kapal selam dapat bergerak hingga kedalaman 180 meter di bawah permukaan laut dalam waktu 3 jam.

Jawablah pertanyaan di bawah ini.

 - a. Gambarkan ilustrasi posisi kapal selam pada kedalaman 180 meter di bawah permukaan laut dengan garis bilangan.
 - b. Pada kedalaman berapa meter di bawah permukaan laut yang dicapai kapal selam dalam 1 jam? Nyatakan dalam bilangan bulat positif atau negatif.
5. Pada hari pelanggan nasional, bioskop membagikan minuman gratis kepada setiap pelanggan ke-25 dan satu paket popcorn untuk setiap pelanggan ke-30. Pada hari itu, terdapat 1.500 pelanggan datang untuk menonton film. Berapa banyak orang yang menerima minuman dan popcorn gratis tersebut?

Pengayaan



Gambar 1.17 Suasana Empat Musim di Jepang

Jepang merupakan salah satu negara yang mengalami empat musim berbeda selama satu tahun.

Berikut rentang bulan dari berbagai musim di negara Jepang.

- Musim semi: Maret–Mei
- Musim panas: Juni–Agustus
- Musim gugur: September–November
- Musim dingin: Desember–Februari



Ayo Menggunakan Teknologi

Suhu udara terasa sangat berbeda pada keempat musim tersebut. Informasi mengenai suhu di kota tertentu dapat diakses melalui berbagai aplikasi di telepon pintar seperti *Weather forecast* atau melalui laman situs www.weather.com.

Jawablah pertanyaan berikut.

1. Catatlah suhu di kota Kyoto, Sapporo, dan Nagoya, kota-kota di Jepang, melalui aplikasi atau mengakses laman situs yang telah disebutkan di atas pada waktu sebagai berikut.
 - a. Pada musim semi
 - b. Pada musim panas
 - c. Pada musim gugur
 - d. Pada musim dingin
2. Berdasarkan suhu yang telah dicatat pada nomor 1, tuliskan jawaban dari pertanyaan di bawah ini.
 - a. Kota mana yang paling hangat ketika musim dingin?
 - b. Kota mana yang paling sejuk ketika musim panas?
 - c. Tentukan selisih suhu di kota Kyoto dan Nagoya pada musim gugur.
3. Tuliskan selisih suhu di kota Sapporo dan Nagoya pada musim dingin.